

나노러스터 2 IN 1 수분제거&동결방지제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름
MSDS 번호: AA14822-0000000018
최초 작성일자: 2025-05-13 최종 개정일자: 2025-05-13 버전: 1.0

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

제품 형태 : 혼합물
상품명 : 나노러스터 2 IN 1 수분제거&동결방지제

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

○ 제품의 권고 용도

고용노동부고시 용도분류체계 : 12 - 연료 및 연료 첨가제.
제품의 권고 용도 : 연료 첨가제.

○ 제품의 사용상의 제한

권고용도 외 사용금지.

다. 공급자 정보

- 공급업체
○ 회사명 : (주) 엑스오토
○ 주소 : 서울특별시 은평구 연서로 21 길 32-14 2, 3 층
○ 전화 : 02-3273-4497

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

인화성 액체, 구분 3	H226
심한 눈 손상성/눈 자극성, 구분 2	H319
특정 표적장기 독성 (1 회 노출), 구분 3, 마취 영향	H336
특정 표적장기 독성 (반복 노출), 구분 2	H373
흡인 유해성, 구분 1	H304
급성 수생환경, 구분 1	H400
만성 수생환경, 구분 1	H410

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

○ 그림문자 (GHS KR)



나노러스터 2 IN 1 수분제거&동결방지제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

○ 신호어 (GHS KR)

위험.

○ 유해·위험 문구 (GHS KR)

H226 - 인화성 액체 및 증기.

H304 - 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음.

H319 - 눈에 심한 자극을 일으킴.

H336 - 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음.

H373 - 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음.

H400 - 수생생물에 매우 유독함.

H410 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함.

○ 예방 조치 문구 (GHS KR)

예방:

P210 - 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연.

P233 - 용기를 단단히 밀폐하십시오.

P240 - 용기와 수용설비를 접지하십시오.

P241 - 방폭형 전기/환기/조명.설비를 사용하십시오.

P242 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.

P243 - 정전기 방지 조치를 취하십시오.

P260 - 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이 를(을) 흡입하지 마시오.

P261 - 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이 의 흡입을 피하십시오.

P264 - 취급 후에는 취급 부위 을(를) 철저히 씻으시오.

P271 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

P273 - 환경으로 배출하지 마시오.

P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구 를(을) 착용하십시오.

대응:

P301+P310 - 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사/... 의 진찰을 받으시오.

P303+P361+P353 - 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오.

P304+P340 - 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P305+P351+P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P312 - 불편함을 느끼면 의료기관/의사/... 의 진찰을 받으시오.

P314 - 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언 을(를) 받으시오.

P331 - 토하게 하지 마시오.

P337+P313 - 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언 을(를) 받으시오.

P370+P378 - 화재 시: 불을 끄기 위해 ... 을(를) 사용하십시오.

P391 - 누출물을 모으시오.

저장:

P403+P233 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.

나노러스터 2 IN 1 수분제거&동결방지제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

P403+P235 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 저온으로 유지하시오.

P405 - 잠금장치를 하여 저장하시오.

폐기:

P501 - 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기 을(를) 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

해당없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

제품 형태 : 혼합물

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 및 식별번호	함유량 (%)
이소프로필 알코올	자료없음	CAS 번호: 67-63-0	25 – 35
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	Diethylene glycol monobutyl ether	CAS 번호: 112-34-5 기존화학물질 번호: KE-10466	15 – 25
케로젠	자료없음	CAS 번호: 8008-20-6	15 – 25
2,2''-(Dodecylimino)bisethanol	자료없음	CAS 번호: 1541-67-9 기존화학물질 번호: KE-12985	15 – 25

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.
가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

나. 피부에 접촉했을 때

피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하시오].
오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오.

다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.

라. 먹었을 때

구토를 유도하지 마시오.
즉시 의사를 부르시오.

나노러스터 2 IN 1 수분제거&동결방지제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

마. 기타 의사의 주의사항

증상에 따라 치료하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

- 적절한 소화제
- : 물 분무.
건조 분말.
포말.
이산화탄소.
- 부적절한 소화제
- : 강한 물살을 사용하지 마십시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 화재 위험
- : 인화성 액체 및 증기.
- 폭발 위험
- : 직접 폭발 위험 없음.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 소방 지침
- : 안전 거리에 있는 보호 구역에서 화재 진압.
호흡기 보호구를 비롯한 적절한 보호 장비 없이 화재 지역에 들어가지 마시오.
- 화재 진압 중 보호
- : 적절한 보호 장비 없이는 조치를 취하지 마시오.
자급식 호흡보호구.
전신 보호복.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- 권장 개인보호구를 착용하십시오.
- 유출지역을 환기시키시오.
- 화염, 스파크에 노출을 금하고, 흡연하지 마시오.
- 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이 를(을) 흡입하지 마시오.
- 피부 및 눈과의 접촉을 피하십시오.
- 적절한 보호 장비 없이는 조치를 취하지 마시오.
- 보다 자세한 정보는 8 항(누출방지 및 개인보호구)을 참조하십시오.
- 불필요한 인원은 대피시키시오.
- 안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경으로 배출하지 마시오.

나노러스터 2 IN 1 수분제거&동결방지제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

다. 정화 또는 제거 방법

- 누출물을 모으시오.
- 모든 누출물은 하수구나 시내로 유입되지 않도록 제방을 쌓거나 흡수제로 담으시오.
- 가능하면 위험 없이 누출을 중단하십시오.
- 액체 유출물을 흡습제로 흡수하십시오.
- 제품이 하수구 또는 상하수로 유입될 경우 국가 기관에 알리시오.
- 고형물 및 고형 잔류물은 인가된 시설에서 폐기하십시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

- | | |
|------------------|---|
| 안전취급요령 | : 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연.
용기와 수용설비를 접지하십시오.
스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.
정전기 방지 조치를 취하십시오.
용기 내 인화성 증기가 축적될 수 있음.
폭발 방지 장비를 사용하십시오.
개인 보호구를 착용하십시오.
분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이 를(을) 흡입하지 마시오.
옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
피부 및 눈과의 접촉을 피하십시오. |
| 위생 조치 | : 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
제품 취급 후 반드시 손을 씻으시오. |
| 취급 시 발생가능한 추가 위험 | : 일반적인 사용 조건에서는 위험한 것으로 간주하지 않음. |

나. 안전한 저장 방법

- | | |
|--------|--|
| 기술적 조치 | : 용기와 수용설비를 접지하십시오. |
| 보관 조건 | : 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
저온으로 유지하십시오.
용기를 단단히 밀폐하십시오.
잠금장치를 하여 저장하십시오. |
| 포장재 | : 제품은 항상 원래의 포장과 동일한 재질의 포장 용기에 보관하십시오. |

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

나노러스터 2 IN 1 수분제거&동결방지제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

2-(2-butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)	
한국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
현지 명칭	디에틸렌 글리콜 모노부틸에테르 # Diethylene glycol monobutyl ether
ISHA OEL TWA	10 ppm
규제 참조	고용노동부고시 제 2020-48 호 # MOEL Public Notice. No. 2020-48

나. 적절한 공학적 관리

- 적절한 공학적 관리
- : 작업장의 환기 상태가 양호한지 확인하십시오.
- 환경 노출 관리
- : 환경으로 배출하지 마시오.

다. 개인보호구

개인 보호구

권장 개인보호구를 착용하십시오.

호흡기 보호

환기가 불충분할 경우, 적절한 호흡 장비를 착용하십시오.

눈 보호

보안경

손 보호

안전 장갑

신체 보호

적절한 보호복을 착용하십시오

신체 보호 장비 기호:



9. 물리화학적 특성

- 가. 외관
- : 투명.
- 물리적 상태
- : 액체
- 색상
- : 미황색.
- 나. 냄새
- : 자료없음
- 다. 냄새 역치
- : 자료없음
- 라. pH
- : 7 – 8
- 마. 녹는점/어는점
- : 해당없음 / -15 °C

나노러스터 2 IN 1 수분제거&동결방지제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	: 자료없음
사. 인화점	: 28 °C
아. 증발 속도	: 자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	: 해당없음.
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	: 자료없음
카. 증기압	: 자료없음
타. 용해도	: 자료없음
파. 증기밀도	: 자료없음
하. 비중	: 0.8607
거. n 옥탄올/물 분배계수 (Log Kow)	: 자료없음
너. 자연발화 온도	: 자료없음
더. 분해 온도	: 자료없음
러. 점도(동점도)	: 2.6 mm²/s 40
점도(역학점도)	: 자료없음
머. 분자량	: 자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

인화성 액체 및 증기.
정상적인 조건에서는 안정적임.
정상 사용 조건에서 알려진 위험 반응 없음.

나. 피해야 할 조건

뜨거운 표면과 접촉을 피하십시오.
열.
화염, 스파크, 점화원을 모두 제거하십시오.

다. 피해야 할 물질

자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

정상적인 보관 및 사용 조건에서는 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

경구 : 분류되지 않음.

나노러스터 2 IN 1 수분제거&동결방지제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

피부 및 눈 접촉 : 급성 독성 (경피) - 분류되지 않음.
피부 부식성 / 자극성 - 분류되지 않음.
심한 눈 손상성/눈 자극성 - 눈에 심한 자극을 일으킴.

흡입 : 흡인유해성 - 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음.

나. 건강 유해성 정보

급성 독성 (경구):

분류되지 않음.

급성 독성 (경피):

분류되지 않음.

급성 독성 (흡입):

분류되지 않음

수분제거&동결방지제	
ATE KR(경구)	9640 mg/kg bodyweight
ATE KR(경피)	11056 mg/kg bodyweight

2-(2-butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)	
LD50 경구 랫드	5660 mg/kg
LD50 경구	2410 mg/kg (mouse)
LD50 경피 토끼	2764 mg/kg bodyweight Animal: rabbit, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), 95% CL: 2090 - 3645
LC50 흡입 - 랫드	(LC50: 포화증기 농도 이상(rat))

케로젠 (8008-20-6)	
LD50 경구 랫드	> 5000 mg/kg Source: ECHA
LD50 경피 토끼	> 2000 mg/kg Source: ECHA
LC50 흡입 - 랫드 (증기)	> 5.28 mg/l Source: ECHA

이소프로필 알코올 (67-63-0)	
LD50 경구 랫드	5840 mg/kg Source: ECHA
LD50 경피 토끼	12800 mg/kg Source: ECHA

피부 부식성 또는 자극성:

분류되지 않음.

나노러스터 2 IN 1 수분제거&동결방지제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

심한 눈 손상 또는 자극성:

눈에 심한 자극을 일으킴.

호흡기 과민성:

분류되지 않음

피부 과민성:

분류되지 않음

발암성:

분류되지 않음

이소프로필 알코올 (67-63-0)	
IARC 그룹	3 - 분류되지 않음

생식세포 변이원성:

분류되지 않음

생식독성:

분류되지 않음

2-(2-butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)	
NOAEL(동물/수컷, F0/P)	> 452 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: other:
NOAEL(동물/암컷, F0/P)	> 470 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other:

특정 표적장기 독성 (1 회 노출):

졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음.

특정 표적장기 독성 (반복 노출):

장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음.

2-(2-butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)	
NOAEL (경구, 랫드, 90 일)	250 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EU Method B.26 (Sub-Chronic Oral Toxicity Test: Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EPA OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents)
NOAEL (경피, 랫드/토끼, 90 일)	< 200 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: other:, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음.

흡인 유해성:

삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음.

나노러스터 2 IN 1 수분제거&동결방지제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

수분제거&동결방지제	
점도(동점도)	2.6 mm²/s 40
2-(2-butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)	
점도(동점도) (계산 값) (40 °C)	6.794 mm²/s
밀도	≈ 955.3 kg/m³ Type: 'density' Temp.: 20 °C
점도(역학점도)	6.49 mPa·s Temp.: '20°C' Parameter: 'dynamic viscosity (in mPa s)'
이소프로필 알코올 (67-63-0)	
점도(역학점도)	2.1 cP Source: HSDB

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

생태학 - 일반	: 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함.
수중 환경에 유해, 단기 (급성)	: 수생생물에 매우 유독함.
수중 환경에 유해, 장기 (만성)	: 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함.

2-(2-butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)	
LC50 - 어류 [1]	1300 mg/l Test organisms (species): Lepomis macrochirus
EC50 - 갑각류 [1]	> 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 96 시간 - 조류 [1]	> 100 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	1 (20°C)

이소프로필 알코올 (67-63-0)	
LC50 - 어류 [1]	9640 mg/l Source: ECHA
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	0.05 Source: ICSC

2,2''-(Dodecylimino)bisethanol (1541-67-9)	
LC50 - 어류 [1]	3.457 mg/l Source: Ecological Structure Activity Relationships
EC50 96 시간 - 조류 [1]	0.411 mg/l Source: Ecological Structure Activity Relationships
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	3.9 Source: Quantitative Structure Activity Relation

나노러스터 2 IN 1 수분제거&동결방지제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

나. 잔류성 및 분해성	
수분제거&동결방지제	
잔류성 및 분해성	신속하게 분해되지 않음
2-(2-butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)	
잔류성 및 분해성	신속하게 분해되지 않음
케로젠 (8008-20-6)	
잔류성 및 분해성	신속하게 분해되지 않음
이소프로필 알코올 (67-63-0)	
잔류성 및 분해성	신속하게 분해되지 않음
2,2''-(Dodecylimino)bisethanol (1541-67-9)	
잔류성 및 분해성	신속하게 분해되지 않음
다. 생물 농축성	
2-(2-butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	1 (20°C)
이소프로필 알코올 (67-63-0)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	0.05 Source: ICSC
2,2''-(Dodecylimino)bisethanol (1541-67-9)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	3.9 Source: Quantitative Structure Activity Relation
라. 토양 이동성	
2-(2-butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	1 (20°C)
케로젠 (8008-20-6)	
토양 이동성	670 – 50000 Source: HSDB

나노러스터 2 IN 1 수분제거&동결방지제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

이소프로필 알코올 (67-63-0)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	0.05 Source: ICSC

2,2''-(Dodecylimino)bisethanol (1541-67-9)	
토양 이동성	2.194 Source: Quantitative Structure Activity Relation
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	3.9 Source: Quantitative Structure Activity Relation

마. 기타 유해 영향

오존층 유해성	: 분류되지 않음
기타 유해 영향	: 자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

지역 폐기물 규정	: 반드시 법적 규정에 따라 폐기하십시오.
폐기물 처리법	: 허가된 수거업체의 분류 지침에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

나. 폐기시 주의사항

제품/포장 폐기 권고사항	: 반드시 법적 규정에 따라 폐기하십시오.
하수 처리 권장 사항	: 반드시 법적 규정에 따라 폐기하십시오.
추가 정보	: 용기 내 인화성 증기가 축적될 수 있음. 빈 용기를 재사용하지 마시오.

14. 운송에 필요한 정보

UN RTDG / IMDG / IATA 에 따름

UN RTDG	IMDG	IATA
가. 유엔 번호(UN No.)		
1219	1219	규제되지 않음
나. 유엔 적정 선적명		
ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)	ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)	규제되지 않음

나노러스터 2 IN 1 수분제거&동결방지제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

UN RTDG	IMDG	IATA
운송 문서 기술		
UN 1219 ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL), 3, II	UN 1219 ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL), 3, II, MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS (12°C c.c.)	규제되지 않음
다. 운송에서의 위험성 등급		
3	3	규제되지 않음
		규제되지 않음
라. 용기등급		
II	II	규제되지 않음
마. 해양오염물질		
환경에 위험: 해당	환경에 위험: 해당 해양오염물질: 해당	규제되지 않음
자료없음		

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제조금지물질	해당없음	
허가대상물질	해당없음	
노출기준설정물질	해당 됨	112-34-5: 디에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르 8008-20-6: 케로젠 67-63-0: 이소프로필 알코올
허용기준설정물질	해당없음	
작업환경측정대상물질	해당 됨	67-63-0: 이소프로필 알코올 (측정주기: 6 개월) (1% 이상 함유)
특수건강진단대상물질	해당 됨	67-63-0: 이소프로필 알코올 (진단 주기: 12 개월) (1% 이상 함유)
관리대상유해화학물질	해당 됨	67-63-0: 이소프로필알코올 (1% 이상 함유)
공정안전보고서 제출대상물질	해당 됨	수분제거&동결방지제 (인화성 액체) (제조 · 취급: 5,000kg (저장: 200,000kg))

나노러스터 2 IN 1 수분제거&동결방지제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

112-34-5: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol (인화성 액체)
(제조 · 취급: 5,000kg (저장: 200,000kg))
8008-20-6: 케로젠 (인화성 액체)
(제조 · 취급: 5,000kg (저장: 200,000kg))
67-63-0: 이소프로필 알코올 (인화성 액체)
(제조 · 취급: 5,000kg (저장: 200,000kg))

나. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질	해당없음
금지물질	해당없음
제한물질	해당없음
사고대비물질	해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

위험물 안전 관리법	해당 됨	나노러스터 2 IN 1 수분제거&동결방지제 (제 4 류 인화성 액체 - 4.제 2 석유류 (비수용성액체) (지정수량: 1,000 리터)) 112-34-5: 부틸글리콜 (제 4 류 인화성 액체 - 5.제 3 석유류 (수용성액체) (지정수량: 4,000 리터)) 8008-20-6: 케로신 (제 4 류 인화성 액체 - 5.제 3 석유류 (비수용성액체) (지정수량: 2,000 리터)) 67-63-0: 이소프로필알코올 (제 4 류 인화성 액체 - 3.알코올류 (지정수량: 400 리터))
------------	------	--

라. 폐기물관리법에 의한 규제

지정폐기물에 함유된 유해물질	해당없음
폐기물의 종류	자료없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제

기존화학물질 목록 (KECI)	해당 됨	112-34-5: Diethylene glycol monobutyl ether ; 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, Butyl Carbitol (기존화학물질 번호 : KE-10466) 8008-20-6: Kerosine ; Kerosene (기존화학물질 번호 : KE-21778) 67-63-0: 2-Propanol (기존화학물질 번호 : KE-29363) 1541-67-9: 2,2'-(Dodecylimino)bisethanol (기존화학물질 번호 : KE-12985)
등록대상 기존화학물질 (PEC)	해당 됨	112-34-5: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol (등록대상기존화학물질 번호 : 146)
중점관리물질	해당없음	
CMR 물질	해당없음	

나노러스터 2 IN 1 수분제거&동결방지제

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

기타 국내 규정

잔류성 유기오염물질 관리법	해당없음	
오존층 보호를 위한 특정물질	해당없음	
화학물질 배출·이동량 조사대상	해당 됨	67-63-0: 2-프로판올 (그룹 II)

EU 규제정보

EU 후보 목록 (SVHC)	REACH 후보 물질 미함유
EU authorization 목록 (REACH Annex XIV)	REACH 부록 XIV 에 등재된 물질 미함유
EU restriction 목록 (REACH Annex XVII)	해당없음

미국 규제정보

CERCLA 103 규정	해당없음
EPCRA 302 규정	해당없음
EPCRA 304 규정	해당없음
EPCRA 313 규정	목록에 등재된 물질 포함

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

REACH 연구 결과,한국 HCS C&L 목록(MOE),한국산업안전보건공단(KOSHA) 데이터베이스.

나. 최초 작성일자

2025-05-13

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

버전	: 1.0
최종 개정일자	: 2025-05-13

라. 기타

자료없음

본 정보는 현재 저희가 보유하고 있는 지식을 토대로 한 것이며 보건, 안전 및 환경 요건에 대해서만 제품을 설명하고자 하는 것입니다. 그러므로 제품의 특수한 속성을 보장하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.